



普通物理实验报告

实验名称: 光源的时间相干性

姓名: 牛泽胤

学号: 2500011514

组号: 周五下午 5 组

组内编号: 1

实验日期: 2026 年 3 月 27 日

1 观测几种光源的相干长度

由于白光及其滤光后的光相干长度较短，而等倾干涉需要较大光程差才能观察到条纹变化，白光及相关的单色光无法形成稳定条纹，故采用等厚干涉观测相干长度及相干时间。

此时 $d_0 = 48.718\text{mm}$

1.1 观测白光的相干长度

在视野内数出 4 条暗条纹 (2 条零级条纹, 2 条一级条纹), 可知 $k_1 = 1$ 。将 $k_1 = 1$ 和 $\lambda_1 = 550\text{nm}$ 代入公式可得

$$\Delta L_{1max} = k_1 \lambda_1 = 550\text{nm}$$
$$t_1 = \frac{\Delta L_{1max}}{c} = 1.84 \times 10^{-15}\text{s}$$

1.2 观测透射橙光的相干长度

将白光的 0 级条纹调到视场中央附近，缓慢转动干涉仪的手轮，视场中看到条纹也同步移动，直至看不见条纹为止。经过多次计数取平均值得到 $\overline{k_2} = 11$ 条橙色条纹。取橙光波长 $\lambda_2 = 6.25 \times 10^2\text{nm}$ ，代入公式得到

$$\Delta L_{2max} = k_2 \lambda_2 = 6875\text{nm}$$
$$t_2 = \frac{\Delta L_{2max}}{c} = 2.29 \times 10^{-14}\text{s}$$

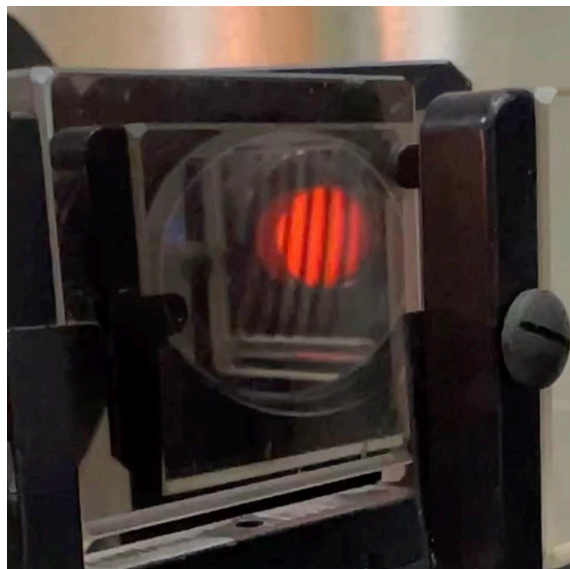


图 1: 透射橙光干涉条纹



图 2: 透射黄光干涉条纹

1.3 观测透射黄光的相干长度

用黄干涉滤光片代替橙色玻璃，多次测量取平均值有 $\overline{k_3} = 40$ 条橙色条纹。取黄光波长 $\lambda_3 = 5.78 \times 10^2 \text{nm}$ ，代入公式得到

$$\Delta L_{3max} = k_3 \lambda_3 = 2.312 \times 10^4 \text{nm}$$
$$t_3 = \frac{\Delta L_{3max}}{c} = 7.707 \times 10^{-14} \text{s}$$

1.4 测低压汞灯黄光的相干长度

用近似的等倾条纹来观测。在等光程附近，慢慢转动手轮，到某位置 $d_{max} = 61.272 \text{mm}$ 的时候，可见度降为零，再也看不见条纹。计算得到低压汞灯黄光相干长度 $\Delta L_{5max} = 2(d_{max} - d_0) = 25.108 \text{mm}$

$$t = 8.369 \times 10^{-11} \text{s}$$

2 测定汞黄双线的波长差 $\Delta\lambda$

2.1 方法一

在等光程附近，单方向缓慢移动粗调手柄，改变光程差，可多次看到“拍”的现象及条纹可见度为 0 的点。依次记下这些点的位置读数 d_i 。

表 1: Hg 黄双线结构等倾条纹节点位置

i	1	2	3	5	6	15	16	17
$d_i(\text{mm})$	50.857	50.945	51.032	51.109	51.190	51.951	52.035	52.118

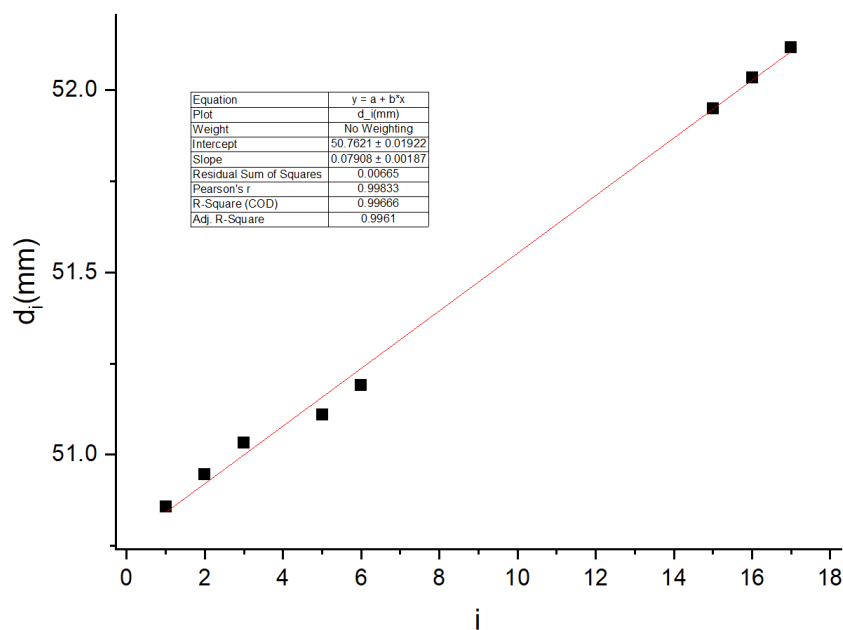


图 3: d_i 与 i 的拟合图像

$$k = 0.07908 \text{ mm}$$

$$b = 50.7621 \text{ mm}$$

$$r = 0.99833$$

$$\Delta d = k = 0.07908 \text{ mm}$$

$$\sigma_k = k \sqrt{\frac{\frac{1}{r^2} - 1}{n - 2}} = 0.00187 \text{ mm}$$

$$\sigma_b = \sigma_k \sqrt{x^2} = 0.01922 \text{ mm}$$

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta d} = 2.112 \text{ nm}$$

$$\sigma_{\Delta \lambda} = \Delta \lambda \sqrt{\left(\frac{2\sigma_\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{\Delta d}\right)^2} = 0.051 \text{ nm}$$

故最终结果为 $\Delta \lambda = (2.112 \pm 0.051) \text{ nm}$ 。

2.2 方法二

根据实验室提供的干涉图，数出 $\Delta k = 273$ ，代入 $\Delta \lambda = \frac{\lambda}{\Delta k} = 2.1172 \text{ nm}$

3 分析与讨论

本次实验过程中迈克尔逊干涉仪的精度可到小数点后五位，但由于我没有转动细调手轮，且实验精度要求并没有那么高，故忽略了后两位。

测定汞黄双线的波长差 $\Delta\lambda$ 的第一种方法的 A 类不确定度远大于 B 类不确定度，而在合成 A 类不确定度时，发现由于计数原因，导致 $\frac{\sigma_b}{\Delta d}$ 项影响又远大于 $\frac{2\sigma_\lambda}{\lambda}$ 项，尝试忽略影响较小的项，得到不确定度数值为 $\sigma_{\Delta\lambda} = 0.049\text{nm}$ ，与 0.051nm 较为接近。

测定汞黄双线的波长差 $\Delta\lambda$ 的两种方法结果符合较好，但第一种方法由于不能反向转动手轮，计数点分布不均匀，导致不确定度较大。

4 收获与感想

本次实验开始时我对于白光等厚干涉的调节不太熟悉，所以向老师寻求了帮助，在此感谢老师的悉心指导。后面我又自己进行了较多遍重复，掌握了等厚干涉的调节方法，并帮助其他同学调节出了等厚干涉并解答相关问题。

在本次实验中，对于可见度为 0 的判断比较主观，这也导致我在记录节点的时候出现了一些问题：总认为条纹还是可见的，但是再转过一定长度后发现刚才是可见度最低的点，这时为了避免回程差，不能再回转去计数，所以数据取点较为奇怪。实验后再复盘，我意识到当时应该在第一次测量低压汞灯的相干长度和相干时间时观察的更仔细一些，甚至初步记录数据以确定节点范围。在正式测量时也可以在怀疑可见度为 0 时先记录一次数据，再和后面进行比较，看可见度是否还会降低。我认为，理论上，本次实验应该分别进行正向、反向两次测量，这样可以有效消除回程差带来的影响，但由于时间关系，我并没有将之付诸实践。